

Пуассоновский процесс

Пусть есть время от времени случаются какие-то события, пусть $K(t)$ - считаем этих событий за время $[0, t)$, $K(0) = 0$

Введем предположения:

• $\{K(t_{i+1}) - K(t_i)\}$ - независимы в совокупности

$\forall i$, т.е. число событий в интервалах независ. (независимые приращения)

• $K(t+h) - K(t)$ - зависит только от h , т.е. однородно по t .

• Пусть $K(t+h) - K(t) \sim \text{Pois}(\lambda(h))$, $^*/ P(\xi = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} / *$
 $E\xi = D\xi = \lambda$

Видно, Poiss обобщает закон редких событий: $\{\xi_k\}_{k=1}^n$, $\xi_k \sim \text{Be}(p_k)$, $p_k \rightarrow 0$, $p_k \cdot k \rightarrow \lambda > 0$,

тогда: $\sum_{k=1}^n \xi_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \text{Pois}(\lambda)$.

def [Пуассоновский процесс]: прямое определение.

Процесс $\{K(t), t \geq 0\}$ называется пуассоновским, если:

1) $K(0) \stackrel{n.s.}{=} 0$,

2) $K(t)$ - процесс с независ. приращ., т.е. $\forall n \geq 2 \forall t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n \mapsto$

$\mapsto K(t_1), K(t_2) - K(t_1), \dots, K(t_n) - K(t_{n-1})$ независ. в совокупн,

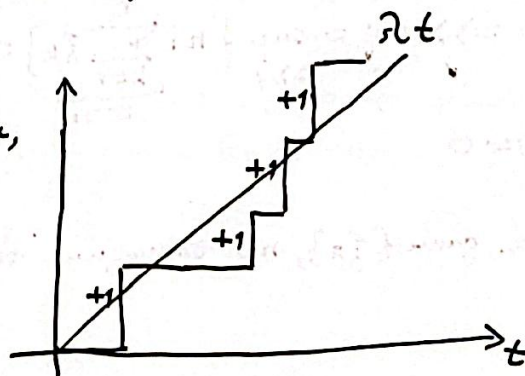
3) $\forall t \geq s \geq 0 \mapsto K(t) - K(s) \sim \text{Pois}(\lambda \cdot (t-s))$, $\lambda > 0$.

Свойства $K(t)$:

① $K(t) \stackrel{n.s.}{=} K(t) - K(0) \sim \text{Pois}(\lambda \cdot t)$ - распр. сериума,

② $E K(t) = D K(t) = \lambda t$,

③ $R_K(t, s)$:



$$R_K(t, s) = \mathbb{E}[K(t)K(s)] - \mathbb{E}K(t) \cdot \mathbb{E}K(s).$$

Пусть $t > s$, тогда $\mathbb{E}[K(t)K(s)] = \mathbb{E}[(K(t) - K(s)) \cdot (K(s) - K(0))] + \mathbb{E}K^2(s) =$

↑
независ. по 2)

$$= \mathbb{E}(K(t) - K(s)) \cdot \mathbb{E}(K(s) - K(0)) + \mathbb{E}K^2(s) = \cancel{\lambda(t-s)} \cdot \cancel{\lambda s} + \lambda \cdot s + \cancel{\lambda^2 s^2} =$$

$\sim \text{Pois}(\lambda(t-s)) \quad \sim \text{Pois}(\lambda(s-0)) \quad \mathbb{D}K(s) - (\mathbb{E}K(s))^2 = \lambda^2 \cdot t \cdot s + \lambda s;$

$$\Rightarrow R_K(t, s) = \begin{cases} \lambda s, & t > s \\ \lambda t, & t < s \end{cases}, \text{ но знаем, что } R_K(t, t) = \mathbb{D}K(t) = \lambda t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_K(t, s) = \min\{t, s\} \text{ на } [0, +\infty)^2,$$

Умкн, $R_K(t, s) \neq 0$ при $t, s > 0 \Rightarrow$ все $K(t)$ зависимы.

$R_K(t, s)$ не зависит от разности $|t-s|$, т.е. зависит от t — такой процесс назыв. нестационарным.

Л. 12

Вопросы: ○ В какие моменты времени процесс прыгает?

- Какое распр. времени между скачками?
- Зависимы ли интервалы между скачками?
- Может ли быть скачок на > 1 ?

Th [Теорема о явной конструкции процесса Пуассона]

Пусть $\{\xi_k\}_{k=1}^{\infty}$ — независ. с.в. $\xi_k \sim \text{Exp}(\lambda)$ ($f_{\xi_k}(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x} \cdot I_{\{x > 0\}}$).

Обозначим $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$, $S_0 = 0$. Тогда:

процесс $X(t) = \sup_{n \geq 1} \left\{ n: \sum_{k=1}^n \xi_k \leq t \right\}$ явл. пуассоновским с парам. λ , т.е.

свойство его конечных распр. совпадает с распр. процесса, опр. через 1)–3). \(\square\)

△ Необходимо проверить пункты 1)–3):

1) $t=0 \Rightarrow X(0) = \sup_{n \geq 1} \left\{ n: \sum_{k=1}^n \xi_k \leq 0 \right\} \Rightarrow S_n = 0 \Rightarrow n=0$ т.к. иначе $S_n > 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow X(0) = 0$$

2) П.к. даны $\{\xi_k\}$, то выразим вектор $(S_1, \dots, S_n)$ через $(\xi_1, \dots, \xi_n)$:

$$\begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Плотность f можно посчитать, выразив плотность S :

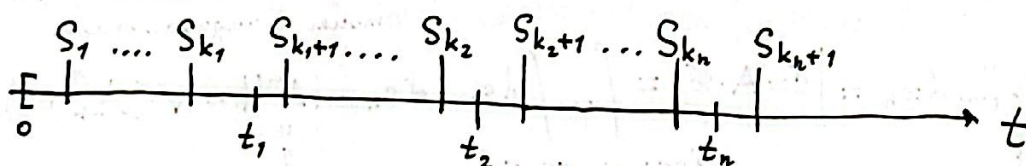
$$* / Y = A \cdot X \Rightarrow f_Y(y) = f_X(A^{-1} \cdot y) \cdot \det |A^{-1}| / *$$

$$\Rightarrow f_S(x_1, \dots, x_n) = f_X(x_1, x_2 - x_1, \dots, x_n - x_{n-1}) \cdot 1 =$$

$$\stackrel{\substack{\{x_i - x_{i-1} \geq 0, \\ x_0 = 0\}}}{=} \prod_{i=1}^n \lambda \cdot e^{-\lambda(x_i - x_{i-1})} \cdot \mathbb{I}_{\{x_i > x_{i-1}\}} = \lambda^n \cdot e^{-\lambda \cdot x_n} \cdot \mathbb{I}_{\{0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n\}}.$$

Зафиксируем $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$, пусть $0 = k_0 \leq k_1 \leq k_2 \leq \dots \leq k_n$. Уточню год, что $X(t)$ непрерывный, того год. независ. его приращений и все непрерывность. Конечный распр.:

$$\mathbb{P}(X(t_1) = k_1, X(t_2) - X(t_1) = k_2 - k_1, \dots, X(t_n) - X(t_{n-1}) = k_n - k_{n-1}) \equiv$$



Знаем $X(t_1) = k_1$ означает, что в сумме в отпр. $X(t)$ намер. k_1 максимальный, что сумма не превышает t_1 , а $S_{k_1+1} > t_1$. Аналогично год $X(t_2) = k_2 \Rightarrow X(t_2) - X(t_1) = k_2 - k_1$.

$$\equiv \mathbb{P} \left(\{S_1, \dots, S_{k_1}\} \in (0, t_1), \{S_{k_1+1}, \dots, S_{k_2}\} \in (t_1, t_2), \dots \right. \\ \left. \dots, \{S_{k_{n-1}+1}, \dots, S_{k_n}\} \in (t_{n-1}, t_n), S_{k_n+1} > t_n \right) =$$

$$= \int \dots \int f_S(x_1, \dots, x_{k_n+1}) dx_1 \dots dx_{k_n+1} =$$

$$= \int_A \lambda^{k_n+1} \cdot e^{-\lambda \cdot x_{k_n+1}} \cdot \mathbb{I}_{\{0 < x_1 < \dots < x_{k_n+1}\}} dx_1 \dots dx_{k_n+1}$$

т.к. в $A: x_{k_n+1} > t_n$, то поменяем $\equiv$

выражение не нужно т.к. всегда выполнено.

интегрируем по x_{k_n+1} .

$$\equiv \int_{t_n}^{+\infty} e^{-\lambda x_{k_n+1}} dx_{k_n+1} \iint \underbrace{I\{0 < x_1 < \dots < x_{k_n}\}}_{A \text{ B } A: \{x_{k_{n-1}+1}, \dots, x_{k_n}\} > t_{n-1} \Rightarrow \text{они}} dx_1 \dots dx_{k_n} \equiv$$

Сумма всех остальных x_i и индикатор $I\{x_{k_{n-1}+1} < \dots < x_{k_n}\}$ можно отбросить.

Аналогично для всех i в A можно написать их соответв. индикаторы отдельно.

$$\equiv \int_{t_n}^{+\infty} e^{-\lambda x_{k_n+1}} dx_{k_n+1} \prod_{j=1}^n \int \dots \int I\{x_{k_{j-1}+1} < \dots < x_{k_j}\} dx_{k_{j-1}+1} \dots dx_{k_j} \equiv$$

$\{x_{k_{j-1}+1}, \dots, x_{k_j}\} \in [t_{j-1}, t_j)$

• А как считать такой интеграл?

Можно было $\Delta_n^* = \{x_i > 0 : x_1 + \dots + x_n \leq a\}$

назвбл. вероятностными симплексами.

Оценим преобразование с той же напр., это при преобр. ξ в S для $\Delta_n^*(1)$.

$$\begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 1 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} s_1 = x_1 \\ s_2 = x_1 + x_2 \\ \vdots \\ s_n = x_1 + \dots + x_n \end{matrix} \Rightarrow \Delta_n^* = \{s_i > 0 : s_1 < \dots < s_n \leq 1\}$$

это можно похотел на то, что стоим в индикаторах.

$$V(\Delta_n^*(1)) = \int_{\{x_1 + \dots + x_n \leq 1\}} \dots \int dx_1 \dots dx_n = \left| \vec{s} = A \cdot \vec{x} \right| = \int_{\{0 < s_1 < \dots < s_n \leq 1\}} \dots \int ds_1 \dots ds_n \cdot |A^{-1}| = V(\Delta_n(1)).$$

Кстати это: $V(\Delta_n(a)) = a^n \cdot V(\Delta_n(1))$.

$$x_1 + \dots + x_n \leq 1 \Leftrightarrow \{x_n \leq 1\} \text{ и } \{x_1 + \dots + x_{n-1} \leq 1 - x_n\}.$$

$$\Rightarrow V(\Delta_n(1)) = \int \left[\int dx_1 \dots dx_{n-1} \right] dx_n = \left[\int_{0 < x_n \leq 1} \int_{\{x_1 + \dots + x_{n-1} \leq 1 - x_n\}} dx_1 \dots dx_{n-1} \right] dx_n =$$

$$= \int_{0 < x_n \leq 1} \left[\int_{\{u_1 + \dots + u_{n-1} \leq 1 - x_n\}} (1 - x_n)^{n-1} du_1 \dots du_{n-1} \right] dx_n = V(\Delta_{n-1}(1)) \cdot \int_{0 < x_n \leq 1} (1 - x_n)^{n-1} dx_n =$$

$$= V(\Delta_{n-1}(1)) \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow V(\Delta_n(1)) = \frac{1}{n!}$$

$$\equiv e^{-\lambda t_n} \cdot \lambda^{k_n+1} \cdot \prod_{j=1}^n \frac{(t_j - t_{j-1})^{k_j - k_{j-1}}}{(k_j - k_{j-1})!} = \prod_{j=1}^n \frac{(\lambda(t_j - t_{j-1}))^{k_j - k_{j-1}}}{(k_j - k_{j-1})!} \cdot e^{-\lambda(t_j - t_{j-1})}.$$

$$n=1: P(X(t_1)=k_1) = e^{-\lambda t_1} \cdot \frac{(\lambda t_1)^{k_1}}{k_1!} \Rightarrow X(t_1) \sim \text{Pois}(\lambda t_1).$$

$$n=2: P(X(t_1)=k_1, X(t_2)-X(t_1)=k_2-k_1) = P(X(t_1)=k_1) \cdot \frac{\lambda(t_2-t_1)^{k_2-k_1}}{(k_2-k_1)!} \cdot e^{-\lambda(t_2-t_1)}$$

$\Rightarrow X(t_2)-X(t_1) \sim \text{Pois}(\lambda(t_2-t_1))$ и м.г.
и независ. с $X(t_1)$

Итого: процесс $X(t)$ распр. по Пуассону с параметром λ и независим. $\Rightarrow$
показат. 2), 3) $\Rightarrow X(t)$ - пуассоновский $\Rightarrow$ у $X(t)$ и $K(t)$ семейства непрерывных
распр. совпадают, поэтому не нужно еще док., что процесс $K(t)$ представим как $X(t)$. $\triangleright$

Следствие | Распр. $X(t) = \sup_{n \geq 1} \{n: S_n \leq t\}$. $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$.

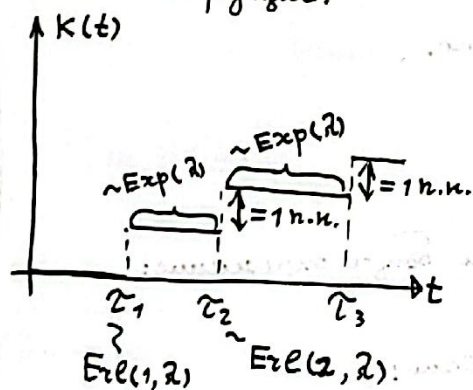
① Скачки происходят в моменты $\tau_1 = S_1, \tau_2 = S_2, \dots$ и $\tau_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ распр. Экспон.

② Времена между скачками: $\tau_n - \tau_{n-1} = S_n - S_{n-1} = \xi_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ и интервалы независимы.

③ С вероят. 1 все скачки единичные:

$$P(\exists \text{ скачок } > 1) = P(\exists n: S_n = S_{n+1}) = P(\exists n: \xi_{n+1} = 0) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \{\xi_k = 0\}\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi_k = 0) = 0.$$

Вся конструкция:



$$K(t) = \sum_{i=1}^{K(t)} 1 - \text{это база.}$$

$$K_c(t) = \sum_{i=1}^{K(t)} \xi_i - \text{независ. от } K \text{ и между собой compound Poisson process.}$$

$\xi_i \sim \text{Ber}(p)$, тогда $K_c(t) \sim \text{Pois}(\lambda p t)$ - однородный пуасс. процесс. Ипр. 7.4.4

$\xi_i \sim \begin{cases} +1, p \\ -1, 1-p \end{cases} \Rightarrow$ рандомизированные сумм. скачки. Доказано, что это действительно пуасс. процесс.

Можно сделать λ непостоянным от t и в 3) взять $K(t) - K(s) \sim \text{Pois}\left(\int_s^t \lambda(t) dt\right)$ - неоднородный пуасс. проц.

Ипр. | Поток заявок на сервер - $K(t)$, $\lambda = 100 \frac{\text{шт}}{\text{с}}$. Каждый звонок требует $V_n \sim \mathcal{U}[a, b]$, $a=10, b=100$ и Е на обслуживание. Пусть $K(t), \{V_i\}$ - независ.

Найти: м.о, дисп., х. ф. суммарного потребления ресурсов за время t .

Доказать, что распр. суммарного ЧЕ асимптотически нормальна.